

</> VIBE CODING WORKSHOP

나만의 노트북 LM 만들기

바이브코딩

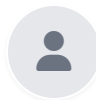
AI와 함께 코딩하기: 비개발자 입문



바이브코딩이란?

“

완전히 **분위기(vibe)**에 맡기고,
코드가 존재한다는 것조차
잊어버리는 것



Andrej Karpathy

OpenAI Co-founder (2025.02)

핵심 컨셉



자연어 설명

"원하는 것을 말로 설명"



AI 자동 생성

"문법 몰라도 OK"



소프트웨어 완성

"아이디어가 현실로"

💡 누구나 개발자가 될 수 있는 시대

왜 지금 바이트코딩인가?

AI 코드 작성 능력의 폭발적 발전과 시장의 변화 (2024-2025)

YC Winter 2025

2025.02

실리콘밸리 스타트업의
개발 방식이 완전히 바뀌었습니다.

전체 스타트업 중

25%

AI 네이티브 기업

전체 코드의

95%

AI가 자동 작성

“ Y Combinator 최신 배치 기업들은 더 이상 처음부터 코드를 짜지 않습니다. 아이디어를 AI에게 설명하고 조율하는 것이 주된 업무가 되었습니다.

MEDIA REPORT

WSJ, 2025.07

전문 개발자의 도구 채택

"숙련된 엔지니어들도 상용 서비스 개발에 바이트코딩 방식을 적극 도입 중. 생산성이 10배 이상 향상되는 사례 속출."

생산성 혁명

'개발자'의 정의 확장

Programming

코딩 기술



SHIFT

Prompting

문제 해결력

"어떻게 짜느냐"보다
"무엇을 만드느냐"가 중요해진 시대

다양한 바이트코딩 도구들



"도구는 다양하지만 원리는 같습니다."

바이트코딩의 공통 프로세스



자연어



AI



앱 완성

오늘의 실습 도구



Google AI Studio Build

구글의 최신 바이트코딩 기능. 별도 설치 없이 브라우저에서 즉시 실행.



Cursor

AI Code Editor

기업가치 \$9.9B의 선두주자. VS Code 기반의 강력한 AI 에디터.



Claude Code

CLI Tool

Anthropic의 터미널 기반 도구. 대화형으로 복잡한 코딩 작업 수행.



Lovable

No-Code Platform

대화로 웹앱을 만드는 노코드 플랫폼. 디자인 감각이 뛰어난 결과물.

Google AI Studio Build

"코드를 작성한다" → "아이디어를 설명한다"

복잡한 개발 환경 설정 없이, 브라우저만 켜면 됩니다.
Gemini 모델이 자연어를 이해하고 완성된 웹 애플리케이션을 바로 만들어줍니다.



자연어 코딩

전문 용어 대신 일상 언어로 기능 설명



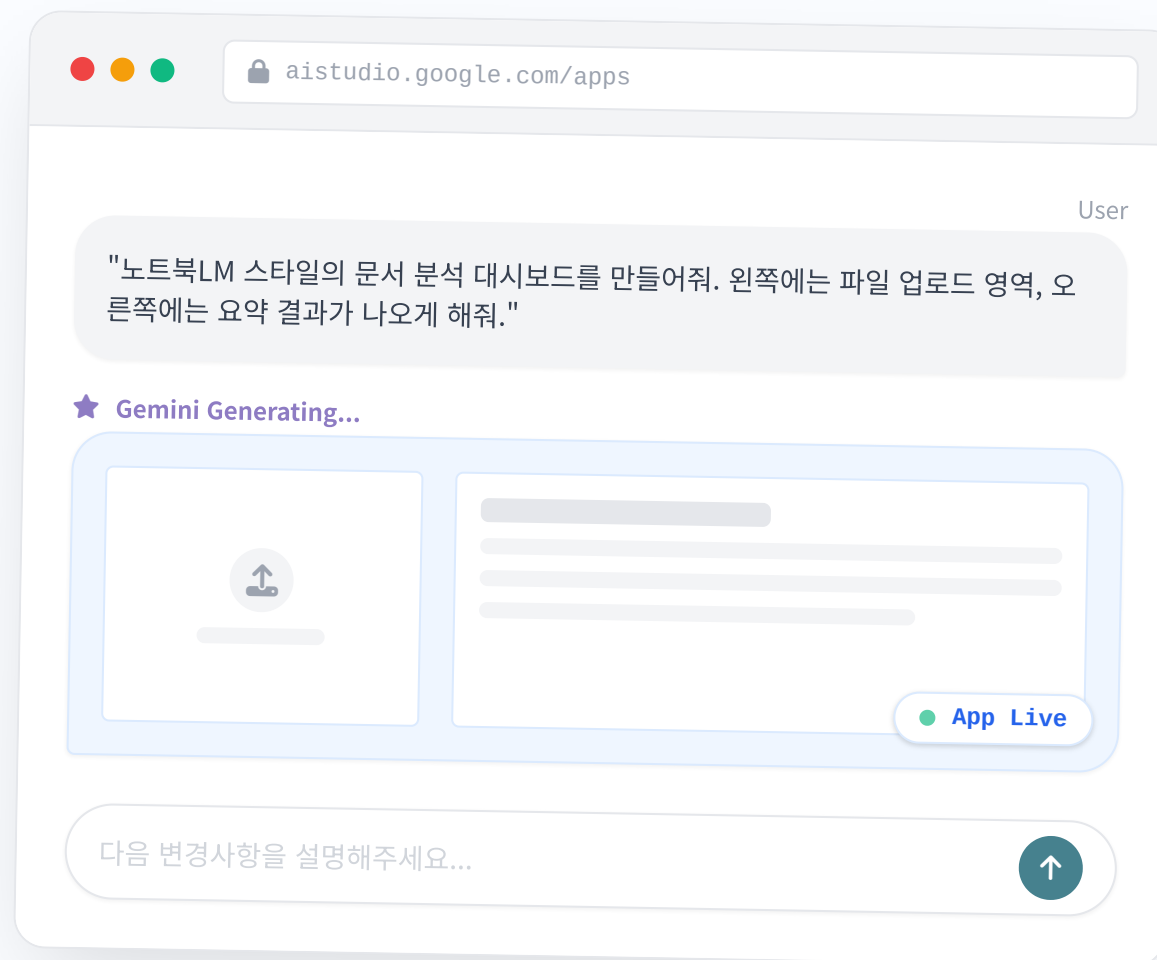
실시간 미리보기

코드 작성과 동시에 실행 결과 즉시 확인



I'm Feeling Lucky

아이디어가 떠오르지 않을 때, AI가 자동 제안



AI Studio Build의 핵심 특징

개발의 장벽을 낮추는 5가지 강력한 기능



Annotation Mode

UI 요소를 클릭하고 직접 지시하세요.

"이 버튼을 파란색으로" 처럼 말하면 AI가 정확한 위치를 수정합니다.



AI Chips

고급 기능을 칩처럼 꽂으세요.

이미지 생성, Google Maps 같은 외부 도구를 복잡한 코드 없이 바로 연결합니다.



Zero Setup

터미널, npm 설치, 환경 변수 설정... 복잡한 준비 과정은 없습니다.

브라우저 접속 즉시 개발이 가능합니다.



GitHub 연동

작성된 코드는 자동으로 GitHub 레포지토리에 저장됩니다.
개발자들에게 익숙한 방식으로 버전 관리와 협업이 가능합니다.



One-Click Deploy

내 컴퓨터에서만 돌아가는 코드가 아닙니다.

Google Cloud Run 으로 즉시 배포하여 전 세계 누구나 접속 가능한 **실제 서비스 URL**을 생성합니다.

WHAT IS NOTEBOOKLM?

노트북LM이란?

구글이 만든 AI 문서 분석 및 학습 도구

💡 쉽게 이해하기

"산더미 같은 자료를
개인 비서에게 주고,
필요한 내용을 물어보면
대신 읽고 정리해주는 것"



1

자료 업로드 (Source)

PDF, 구글 문서, 텍스트 파일, 웹사이트 링크 등 다양한 형태의 정보 소스를 입력합니다.



2

AI 이해 & 분석 (Grounding)

업로드된 자료의 내용만을 바탕으로(Grounding) AI가 맥락을 완벽하게 이해하고 지식 베이스를 구축합니다.



3

다양한 활용 (Output)

💬 질문답변

☰ 자동 요약

🎧 오디오 브리핑

● 오늘 실습 목표: 이 프로세스를 직접 구현합니다!

노트북LM이 제공하는 기능들

단순 요약을 넘어선, 심층적인 문서 분석 도구

TODAY'S GOAL

이 5가지 기능을 오늘 직접 구현합니다.

Google AI Studio Build를 사용하면 복잡한 알고리즘 구현 없이도 이 모든 기능을 여러분의 앱에 담을 수 있습니다.

01



문서 기반 AI 질문답변 (Q&A)

업로드한 문서 내용만을 바탕으로 답변하며, **정확한 출처** 를 함께 표시합니다.

02



문서 요약 & 개요 생성

방대한 문서의 핵심 내용을 자동으로 요약하고, 전체 구조를 파악할 수 있는 개요를 생성합니다.

03



학습 가이드 생성

문서 내용을 바탕으로 공부할 수 있는 **FAQ**, **브리핑 노트**, **퀴즈** 등을 자동으로 생성합니다.

04



Audio Overview

두 AI 호스트가 대화하듯 문서를 설명해주는 **팟캐스트 형태의 오디오**를 생성합니다.

05



시각 자료 생성

텍스트로 된 정보를 이해하기 쉬운 **인포그래픽**이나 **다이어그램**으로 시각화합니다.

오늘의 실습: 나만의 노트북LM 만들기

여러분이 가장 필요로 했던 기능들을 Google AI Studio Build로 직접 구현합니다.

NEEDS SURVEY

가장 만들고 싶은 기능

Top 3

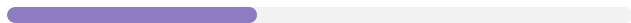
문서 기반 검색/분석



보고서 자동 생성



데이터 요약/정리



“ 구글이 만든 서비스를,
우리가 직접 만듭니다.

01



문서 업로드 & AI 질문답변

PDF 문서를 업로드하고 내용을 기반으로 답변하는 챗봇 구현

02



문서 요약 & 개요 생성

긴 문서의 핵심 내용을 파악하여 구조화된 요약본 자동 생성

03



학습 가이드 자동 생성

학습용 퀴즈, FAQ, 핵심 노트 등을 AI가 자동으로 추출

04



음성 브리핑 (TTS)

요약된 내용을 음성으로 읽어주는 브리핑 기능 추가

05



인포그래픽 생성

텍스트 데이터를 시각적인 차트나 그래프로 변환

바이트코딩, 주의할 점

AI는 강력한 도구이지만, 맹신해서는 안 됩니다.



보안 취약점 경고

45%

AI 생성 코드 중
보안 취약점 이 포함된 비율

Source: Veracode State of Software Security 2025

AI가 모르는 것들 (한계점)



최신 라이브러리 변경사항

학습 시점 이후의 업데이트나 변경된 문법을 반영하지 못할 수 있습니다.



우리 회사만의 규정/맥락

사내 보안 정책, 코딩 컨벤션, 비즈니스 로직 등 내부 사정은 AI가 알 수 없습니다.



법적 요구사항 (Compliance)

금융, 의료 등 특수 산업군의 법적 규제나 개인정보보호법 준수 여부는 직접 확인해야 합니다.



AI를 대하는 올바른 태도

마법 상자



협업자 (Co-pilot)

좋은 프롬프트 작성법

AI가 찰떡같이 알아듣는 4단계 공식



1. 맥락 (Context)

현재 상황과 배경 설명



2. 과제 (Task)

수행해야 할 구체적 작업



3. 가이드라인

구체적인 지시사항



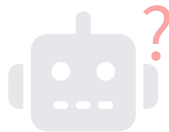
4. 제약조건

피해야 할 것, 한계 설정

× 나쁜 예 (Bad Case)

"로그인 화면 만들어줘"

- 어떤 디자인인지 알 수 없음
- 필요한 입력 항목 누락
- 기능 동작 방식 불분명



✓ 좋은 예 (Good Case)

Context 사내 직원용 포털 사이트를 만들고 있어. **Task** 로그인 화면을 만들어줘. 이메일과 비밀번호 입력칸이 있고, 로그인 버튼을 누르면 서버에 정보를 보내. **Guide** 화면 디자인은 우리 회사 브랜드 컬러인 파란색 계열로 깔끔하게 해줘. **Limit** 소셜 로그인 기능은 빼고, 이메일 형식 검증만 넣어줘.

AI가 명확하게 이해하고 실행할 수 있습니다.



작게 나누어 요청하기

한 번에 전체를 만들려 하지 말고, 화면 단위로 쪼개세요.



단순함 명시하기 (KISS)

"가장 단순한 형태로 시작해줘"라고 말하세요.

AI에게 무엇을 알려줘야 할까?



핵심 마인드셋

"AI를 갓 입사한
신입 인턴이라고
생각하세요."

“ 아무것도 모르는 인턴에게 일을 시킬 때처럼, 친절하고 자세하게 배경을 설명해야 원하는 결과물을 얻을 수 있습니다.



맥락 제공

+



명확한 목표

→



성공



목표 (Goal)

무엇을 만들고 싶은지 한 문장으로 명확하게 정의하세요.



맥락 (Context)

현재 상황, 지금까지 진행된 내용, 프로젝트의 의도를 설명하세요.



제약조건 (Constraints)

"디자인만 바꿔줘", "이 부분만 수정해줘" 등 범위를 한정하세요.



참고 자료 (Reference)

공식 문서나 사용법 가이드를 복사해서 제공하면 오류가 줄어듭니다.



시각 자료 (Visuals)

원하는 디자인 스크린샷이나 손으로 그린 스케치를 보여주세요.

에러가 났을 때는?

당황하지 말고 3단계 프로세스를 따라하세요.

01

상황 설명 개선하기

에러 메시지만 던지지 말고, 인과관계를 설명하세요.

✗ Error: 404 Not Found...

✓ **Prompt:**
"로그인 버튼(X)을 눌렀을 때 메인으로 가야 하는데(Y), 404 에러(Z)가 발생했어."

02

Playground Chat 활용

Build에서 해결이 안 되면 대화형 모드로 전환하세요.

이 코드에서 왜 에러가 나는지 분석해줘.

✍ 네, 확인해보니 API 경로 설정이 잘못되었습니다. 이렇게 수정해보세요...

Tip: "프롬프트 개선해줘" 요청하기

03

자주 저장하기 (Version)

잘 작동하는 시점으로 언제든지 돌아갈 수 있습니다.

v1.0  Good Error

Working_Version_v2

 Save

💡 Build 과정은 '실험'입니다. 실패를 두려워하지 말고, 안전장치(저장)를 믿고 시도하세요.

AI와 함께하는 마인드셋



핵심 원칙

"AI는 빠른 초안 도구일 뿐,
최종 판단은 사람
이 해야 합니다."

성공적인 협업 루프



요청



확인



테스트



다음



AI를 협업자로 대하기 Co-pilot

AI를 '마법 상자'가 아닌, 똑똑하지만 가끔 실수를 하는 '동료 인턴'으로 생각하고 소통하세요.



주도권은 내가 갖기 Ownership

AI가 이끄는 대로 따라가지 마세요. 내가 명확한 의도를 가지고 AI에게 방향을 제시해야 합니다.



반복 개선 루프 Iteration

한 번에 완벽한 결과를 기대하지 마세요. 작은 단위로 요청하고, 확인하고, 수정하는 과정을 반복하세요.

오늘의 핵심 메시지

바이브코딩, **원리**를 이해하면 누구나 할 수 있습니다.



도구는 다양합니다

Cursor, Claude Code, Lovable,
그리고 AI Studio Build까지...

도구에 얽매이지 마세요



원리는 하나입니다

"자연어(말)로 설명하면
AI가 기능을 구현해준다"

핵심 본질



성공 방정식

좋은 프롬프트



충분한 맥락



꼼꼼한 검토



실패 없는 바이브코딩